



Lixeira Inteligente para Monitoramento de Resíduos Baseado em IoT

Antonio Pereira, Fernando Lacava, João Trevisol, Matheus Fernandes, Wallace Santana

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
Rua da Consolação, 930 Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 - Brasil

10435788@mackenzista.com.br 10436919@mackenzista.br
10277893@mackenzista.br, 1165744@mackenzie.br, 10438026@mackenzista.com.br

1. Introdução

A gestão de resíduos sólidos é um desafio recorrente em ambientes urbanos e institucionais, principalmente devido ao aumento da geração de resíduos e à limitação de infraestrutura adequada para sua coleta e tratamento (SANTOS et al., 2022). Nesse contexto, soluções de Internet das Coisas (IoT) podem apoiar a coleta seletiva e a operação de limpeza urbana ao disponibilizar dados atualizados para tomada de decisão, reduzindo transbordamentos, deslocamentos desnecessários e falhas operacionais.

Estudos recentes apontam que o uso de sensores conectados e plataformas de monitoramento em tempo real pode reduzir deslocamentos desnecessários, ampliar a previsibilidade operacional e melhorar a eficiência logística da coleta seletiva. Aragão Júnior e Oliveira Júnior (2021) destacam que a aplicação da IoT na gestão de resíduos sólidos tem apresentado crescimento consistente na literatura científica, evidenciando seu potencial para apoiar iniciativas de cidades inteligentes e sustentabilidade urbana.

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma lixeira inteligente capaz de monitorar o nível de resíduos por meio de sensores e transmitir essas informações a um broker MQTT, que será utilizado como eixo de integração com a plataforma Node-RED. A partir dos dados coletados, será possível acionar regras de negócio, gerar alertas e registrar as medições em um banco de dados em nuvem, além de exibi-las em dashboards para acompanhamento gerencial.

A proposta está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), com destaque para o ODS 11, ao contribuir para cidades e comunidades mais sustentáveis, e para o ODS 12, ao apoiar padrões mais responsáveis de consumo e produção. Em um cenário de aumento da geração de resíduos, soluções desse tipo ajudam a tornar a coleta mais eficiente e a ampliar a capacidade de resposta dos responsáveis pela manutenção dos coletores.

Na literatura, trabalhos relacionados mostram abordagens semelhantes para monitoramento de lixeiras inteligentes com sensores ultrassônicos e envio de alertas quando o recipiente atinge determinado limite de ocupação. Andrade (2020) descreve uma rede de lixeiras inteligentes com notificações automáticas quando o cesto está cheio, enquanto Sato (2022) destaca o uso de sensores ultrassônicos e de variáveis ambientais no acompanhamento de resíduos sólidos. Em complemento, estudos mais recentes mostram que a automação do monitoramento e da roteirização da coleta pode reduzir deslocamentos e melhorar a eficiência operacional.

Com base nesse cenário, o esse projeto foi pensado como uma aplicação reduzida, mas completa, para demonstrar a cadeia típica de uma solução IoT: sensoriamento, comunicação MQTT, processamento com Node-RED, armazenamento em nuvem e visualização em dashboards externos. A expectativa é que o protótipo sirva como base para evolução futura, incluindo novos sensores, integração com serviços de notificação e estratégias mais avançadas de apoio à coleta.

2. Materiais e Métodos

O desenvolvimento do protótipo foi estruturado a partir de uma arquitetura de simulação baseada em ferramentas open source, permitindo a modelagem do comportamento de seis lixeiras inteligentes conectadas sem a necessidade de implementação física completa. A simulação foi implementada em um microcontrolador ESP32 programado na plataforma Wokwi, com lógica embarcada em C++ utilizando as bibliotecas WiFi.h e PubSubClient.h. A abordagem adota um modelo orientado a eventos, simulando o fluxo de dados desde a geração das leituras dos sensores até a visualização analítica em dashboards.

O ambiente central de orquestração foi desenvolvido na plataforma Node-RED, escolhida por sua arquitetura baseada em fluxos e facilidade de integração com protocolos IoT. O fluxo implementado é composto por quatro blocos principais: (1) recepção MQTT via nó wildcard “mackenzie/lixearas/#”, inscrito no broker público HiveMQ (broker.hivemq.com, porta 1883); (2) parse e roteamento do payload JSON; (3) gravação das métricas de nível e distância no banco de séries temporais InfluxDB; e (4) geração de alertas críticos quando o nível de ocupação de qualquer lixeira supera 85%, com publicação do alerta em tópico MQTT dedicado e envio automático de notificação via bot do Telegram.

Para a comunicação entre os componentes foi utilizado o protocolo MQTT, amplamente empregado em aplicações IoT devido à sua leveza e eficiência na transmissão de dados. O broker público HiveMQ atua como intermediário na troca de mensagens entre o ESP32 e o Node-RED. Cada lixeira publica periodicamente, a cada 15 segundos, um payload JSON no seu tópico específico, contendo os campos id, local, distancia e nivel.

A simulação contempla seis lixeiras virtuais distribuídas pelo campus Mackenzie, cada uma com identificador único, localização descritiva, nível de ocupação inicial e taxa de enchimento configurada individualmente. O sensor simulado é equivalente ao HC-SR04: o nível percentual é convertido em distância livre (cm) dentro de uma lixeira de altura interna de 30 cm. Quando o nível atinge 100%, o firmware simula uma coleta e reinicia o enchimento a partir de 2%.

Os dados recebidos pelo Node-RED são persistidos em dois measurements distintos no InfluxDB: um para o nível percentual e outro para a distância livre de cada lixeira. Além disso, sempre que um alerta crítico é gerado (nível > 85%), o evento é gravado em um terceiro measurement específico de alertas e, simultaneamente, enviado ao Telegram via

bot integrado ao Node-RED. A integração com o Grafana consome essas séries temporais para a construção de dashboards com visualizações em tempo real, gráficos históricos e indicadores operacionais.

A arquitetura lógica do sistema está organizada em quatro camadas:

Camada de Sensoriamento: geração e publicação simulada de dados via ESP32 (Wokwi);

Camada de Comunicação: protocolo MQTT com broker público HiveMQ;

Camada de Processamento: regras, alertas e automações em Node-RED (Parse JSON, verificação de nível crítico, agregação de estado global para dashboard);

Camada de Armazenamento: banco de séries temporais InfluxDB (measurements de nível, distância e alertas);

Camada de Visualização e Notificação: dashboards gerenciais no Grafana e alertas em tempo real via bot Telegram.

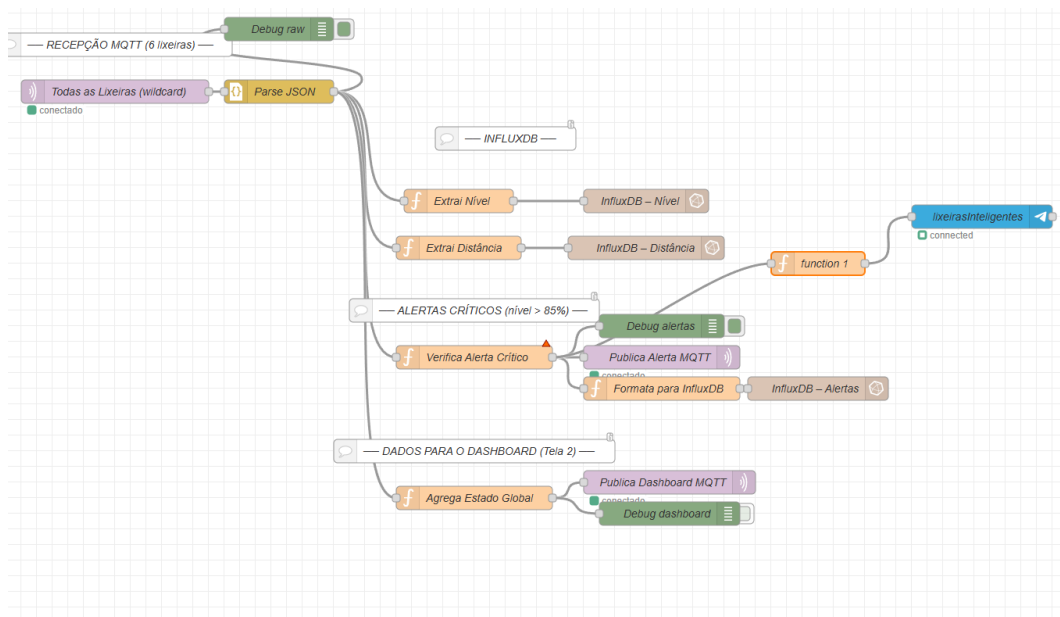
A adoção dessa abordagem segue tendências observadas em trabalhos acadêmicos nacionais, nos quais arquiteturas baseadas em sensoriamento remoto, comunicação MQTT e monitoramento analítico têm sido utilizadas como alternativas viáveis para validação experimental de soluções inteligentes aplicadas ao gerenciamento de resíduos. A simulação no Wokwi permitiu testar cenários operacionais de enchimento progressivo, reset automático por coleta e variações de ruído do sensor, validando o comportamento da cadeia completa antes de uma eventual implementação física definitiva.

Os fluxos simulados foram desenvolvidos considerando cenários reais de enchimento progressivo, emissão de alertas e geração automática de métricas de desempenho, permitindo a avaliação da eficiência do modelo proposto. Estudos recentes apontam que arquiteturas semelhantes reduzem deslocamentos desnecessários e melhoram a tomada de decisão em sistemas urbanos inteligentes.

3. Resultados

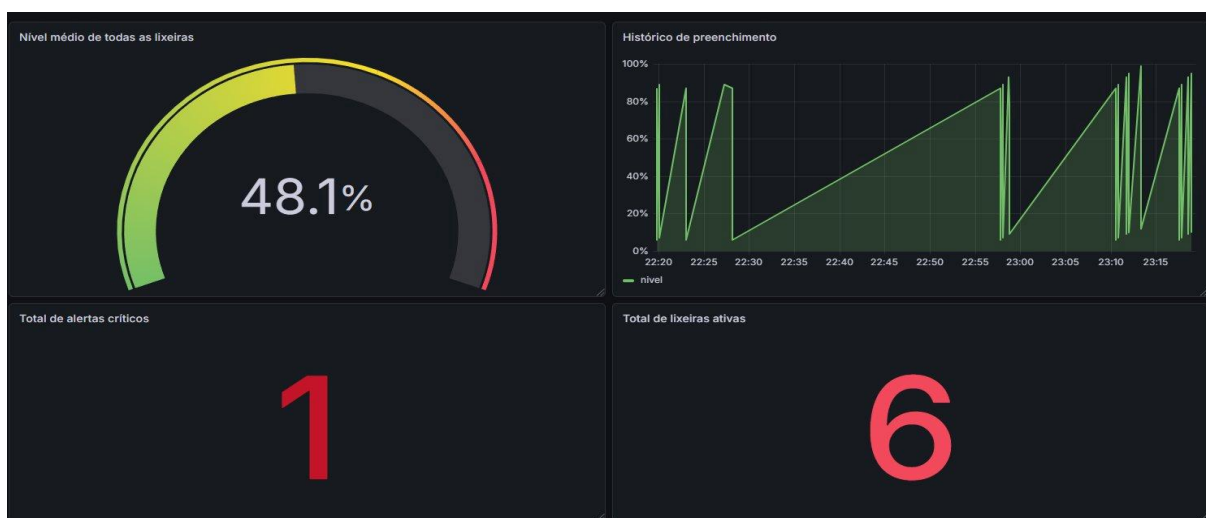
O sistema implementado demonstrou operação contínua e estável ao longo dos ciclos de simulação, com todas as seis lixeiras publicando dados a cada 15 segundos no broker HiveMQ. Os nós do Node-RED processaram corretamente os payloads JSON recebidos, roteando as métricas de nível e distância para o InfluxDB e acionando alertas críticos sempre que o nível de ocupação de uma unidade superou o limiar de 85%. As notificações via Telegram foram disparadas em tempo real, confirmando a integração completa da cadeia IoT: sensoriamento → MQTT → processamento → armazenamento → alerta.

O fluxo Node-RED processou corretamente as mensagens de todas as seis lixeiras, identificando e roteando os dados para os três destinos configurados: gravação no InfluxDB, publicação no tópico de alertas MQTT e envio via Telegram. O nó “Agrega Estado Global” consolidou em tempo real o estado de todas as lixeiras para alimentar o dashboard do Node-RED, enquanto o nó “Verifica Alerta Crítico” aplicou a regra de negócio de limiar em 85%, disparando notificações apenas para as unidades que excederam esse valor.



Para avaliar o desempenho global da arquitetura proposta, foi construído um dashboard consolidado no Grafana contendo os principais indicadores operacionais. A Figura 1 apresenta essa visão geral, composta por quatro painéis: um gauge indicando o nível médio de todas as lixeiras (48,1% no momento capturado), um gráfico de série temporal com o histórico de preenchimento, um contador de alertas críticos e um indicador do total de lixeiras ativas (6). O gráfico temporal evidencia os ciclos de enchimento e reset simulados, confirmando a cadeia completa de coleta e persistência dos dados no InfluxDB.

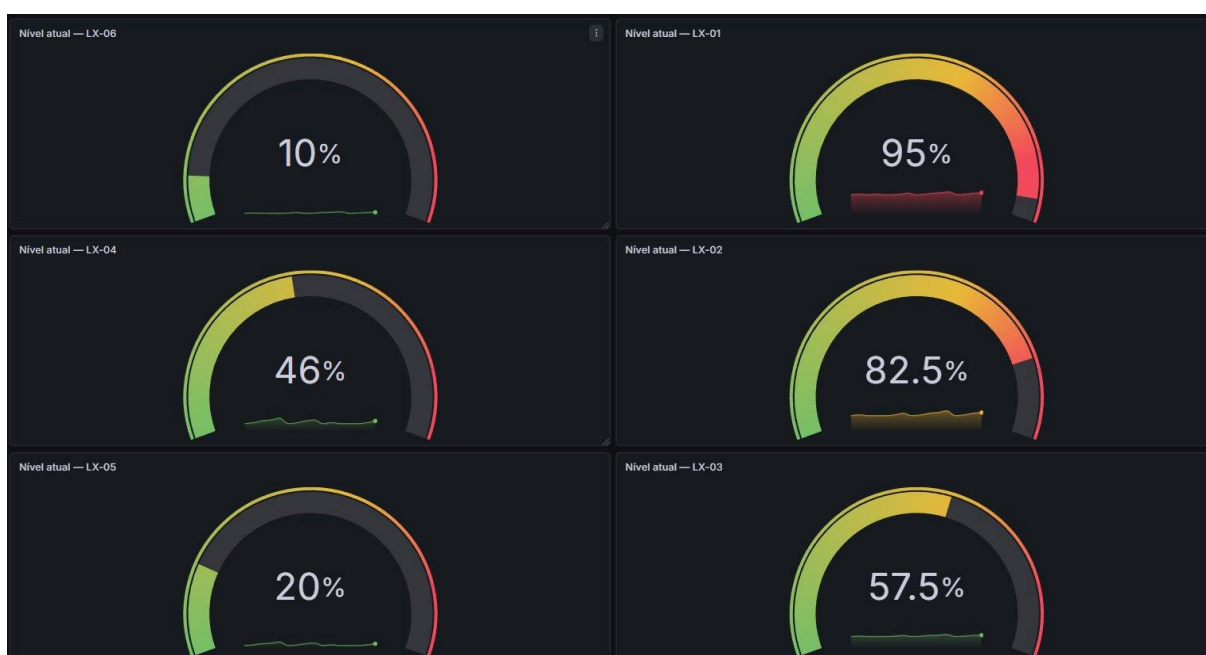
Figura 1 – Dashboard Grafana: visão geral do sistema, com nível médio das lixeiras (gauge), histórico de preenchimento (série temporal), total de alertas críticos e total de lixeiras ativas.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Além da visão agregada, o sistema permite o monitoramento individualizado de cada unidade coletora via Grafana. A Figura 2 exibe os gauges de nível em tempo real para cada uma das seis lixeiras: LX-01 (95%, crítico), LX-02 (82,5%), LX-03 (57,5%), LX-04 (46%), LX-05 (20%) e LX-06 (10%). Essa granularidade possibilita identificar comportamentos específicos, detectar unidades próximas ao limite crítico e direcionar ações corretivas com maior precisão.

Figura 2 – Dashboard Grafana: monitoramento individual das seis unidades coletoras (LX-01 a LX-06), com nível de preenchimento em tempo real para cada lixeira.



4. Conclusões

Os resultados obtidos demonstram que a utilização de uma arquitetura baseada em simulação IoT integrada ao Node-RED e Grafana é capaz de representar de forma eficiente o monitoramento inteligente de resíduos sólidos.

O projeto atingiu seu objetivo principal ao validar o fluxo completo de aquisição, transmissão, processamento e visualização de dados em tempo real. Mesmo em ambiente simulado, foi possível demonstrar o funcionamento da arquitetura proposta e evidenciar seu potencial para aplicações reais.

Entre as principais vantagens observadas destacam-se a escalabilidade da solução, o baixo custo de implementação inicial, a flexibilidade proporcionada pelas ferramentas open source e a possibilidade de rápida adaptação para diferentes cenários operacionais.

Os resultados obtidos corroboram a literatura recente, que aponta o monitoramento inteligente como uma estratégia relevante para a modernização da gestão urbana de resíduos, especialmente quando associado a plataformas analíticas capazes de apoiar decisões operacionais em tempo real.

Durante o desenvolvimento, os principais desafios estiveram relacionados à modelagem dos eventos simulados, à configuração da comunicação MQTT e à definição de métricas representativas para os dashboards analíticos.

5. Referências

ANDRADE, A. O. Criação de redes de lixeiras inteligentes: mais soluções em automação para um mundo mais sustentável. *Revista Científica Núcleo do Conhecimento*, v. 7, n. 4, p. 76-87, 2020.

SANTOS, A. A. do E. et al. Lixeira automatizada para coleta seletiva: percepção da população. *Revista Eletrônica Anima Terra*, n. 15, p. 77-90, 2022.

SATO, P. K. M. Uso de IoT na coleta inteligente de resíduos sólidos. Monografia (MBA em IoT) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.

ONU. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations, 2015.

ARTHUR, M. P.; SHOBA, S.; PANDEY, A. A survey of smart dustbin systems using IoT and deep learning. *Artificial Intelligence Review*, 2024.

EL KHOUDARY, A. et al. A sustainable smart IoT-based solid waste management system. *Future Generation Computer Systems*, 2024.

HUSSAIN, I. et al. Smart City Solutions: Comparative Analysis of Waste Management Models in IoT-Enabled Environments Using Multiagent Simulation. *Sustainable Cities and Society*, 2024.

DOMÍNGUEZ-BOLAÑO, T. et al. An IoT system for a smart campus: challenges and solutions illustrated over several real-world use cases, 2024.

THANGAM, S. et al. A Smart Waste Management System Using ESP8266. *IEEE Conference Proceedings*, 2024.

ARAGÃO JÚNIOR, W. R.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. I. Internet das coisas na gestão de resíduos sólidos: revisão sistemática com análise bibliométrica da literatura. *Journal of Environmental Analysis and Progress*, v. 6, n. 3, p. 194–209, 2021.

REIS, L.; SANTOS, M. A.; RIBEIRO, M. S.; RANGEL, O. P.; FERREIRA JÚNIOR, S. Lixeira inteligente IoT: integrando a eficiência da IoT na gestão de resíduos. Centro Paula Souza, 2024.

AMORIM, J.; MEDEIROS, I. L. Lixeira conceitual smart: aplicando a tecnologia para o descarte de resíduos sólidos. *Mix Sustentável*, v. 6, n. 2, 2020.

CASTRO, M. A. S.; LAFRATTA, J. M. Aplicação dos conceitos e ferramentas de IoT à gestão da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. *Engenharia Urbana em Debate*, 2021.

NETTO, E. F. C. et al. Lixeira inteligente: otimização da gestão de resíduos por meio da IoT. *Journal of Innovation and Science*, 2026.